Cineplex DB - Primer avance proyecto #1
Curso: Diseño e implementación de bases de datos
Profesor: Hairol Romero Sandí
Estudiante: Aryel Rivera Hernández

Repositorio GitHub: https://github.com/Aryelrh/Cineplex-No-Relational-DB-Project1
Diagrama draw.io:
https://drive.google.com/file/d/1_E-bZnrasnW89e7grLsqlPp60lwfFpNS/view?usp=sharing

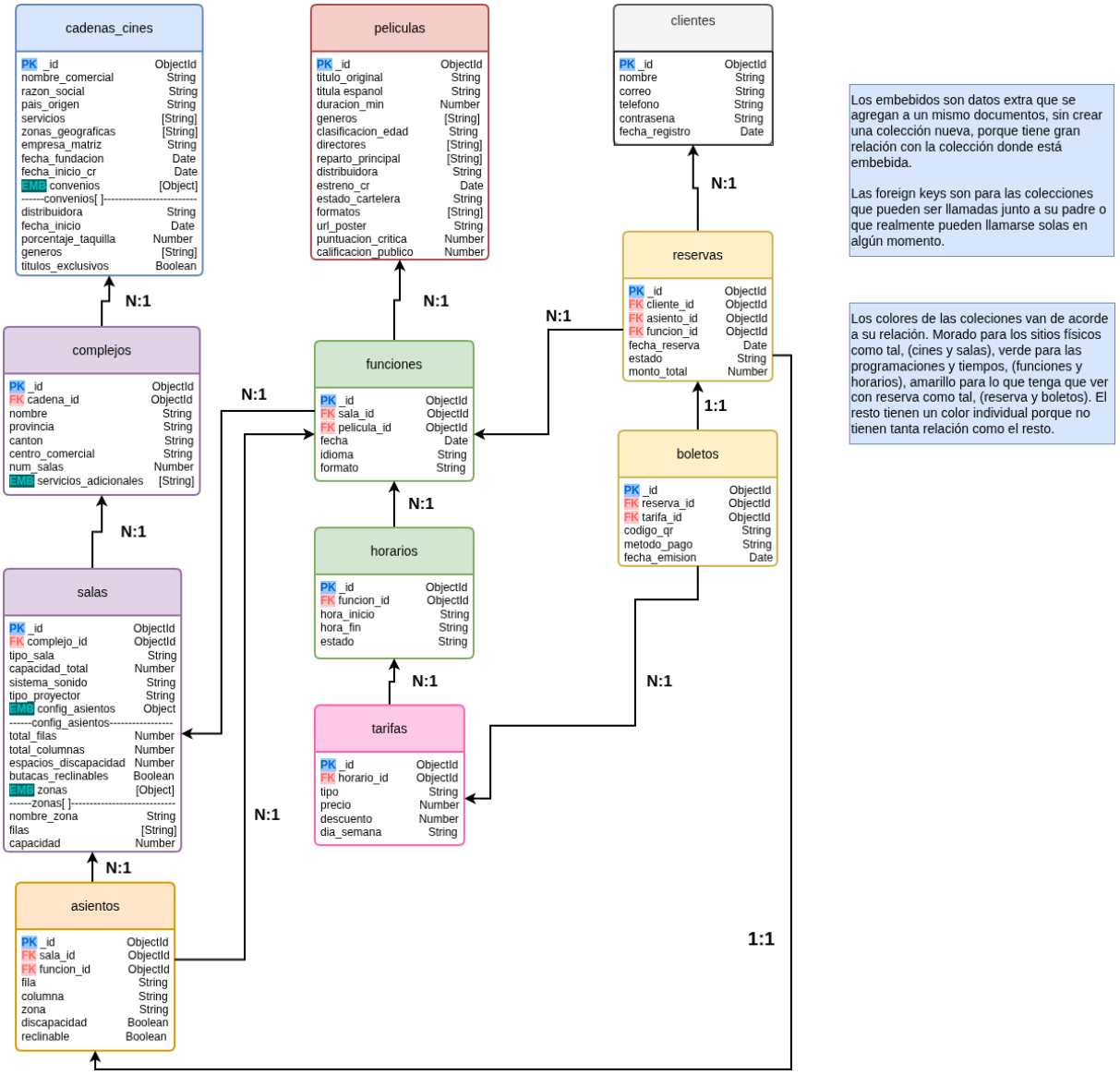
En el presente documento se presentará la información solicitada para la entrega del primer avance del proyecto #1.

El proyecto consiste en el diseño de la base de datos para una línea de cines llamada Cineplex, utilizando el motor de bases de datos no relacional llamado MongoDB hosteado desde la plataforma en la nube MongoDB Atlas. Para la creación de las colecciones y la inserción de los datos, (mediante el script), se utilizó MongoDB Compass como el cliente visual para visualizar esos datos.

Todo el proceso anterior se irá mostrando mediante capturas.

En el repositorio de GitHub se encuentra el script puro, la imagen del diagrama y el link hacia la plataforma donde fue diseñado dicho diagrama. Además, se encontrará este mismo PDF informativo.

Diagrama de la base de datos no relacional:



Convenciones utilizadas en el diseño del diagrama:

PK	Identificador único del documento (ObjectId)
FK	Referencia al id de otra colección (referenciado)
EMB	Dato embebido dentro del documento (embedding)
N:1	Cardinalidad: muchos documentos apuntan a uno
1:1	Cardinalidad: un documento apunta a exactamente a uno

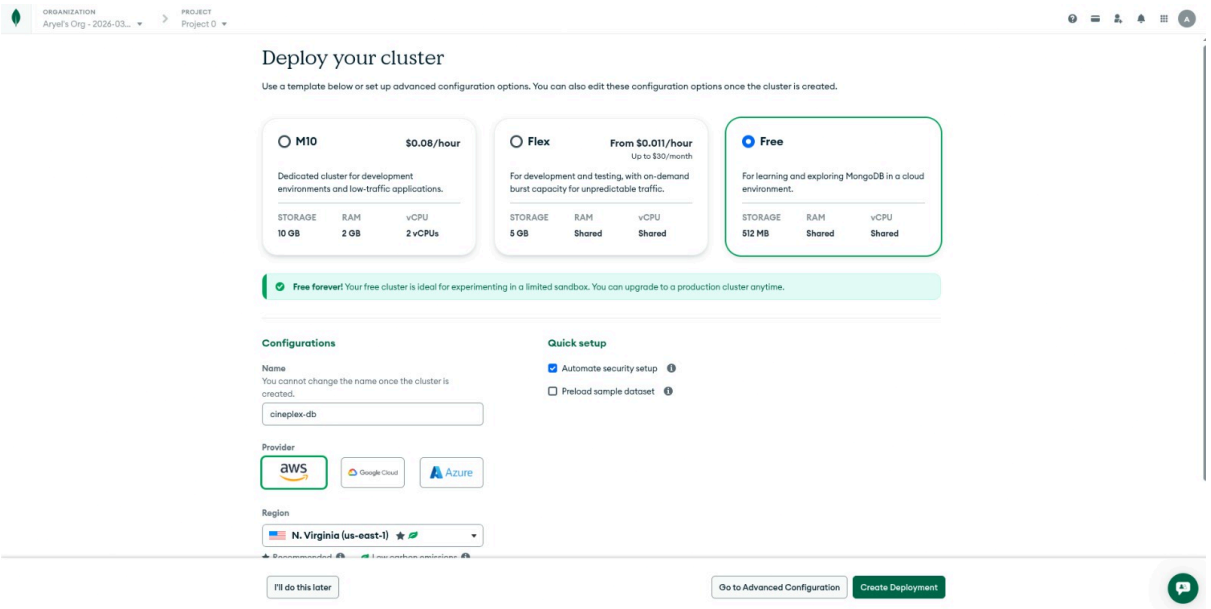
Script de exportación de la database:

```
db.cadenas_cines.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("65a10000000000000000001"),
    nombre_comercial: "Cinépolis",
    razon_social: "Cinépolis de Costa Rica S.A.",
    pais_origen: "México",
    empresa_matriz: "Organización Ramírez",
    servicios: ["Cine convencional", "IMAX", "VIP"],
    zonas_geograficas: ["San José", "Heredia", "Alajuela", "Cartago"],
    fecha_fundacion: new Date("1971-03-15"),
    fecha_inicio_cr: new Date("2012-06-01"),
    convenios: [
      {
        distribuidora: "Warner Bros Pictures",
        fecha_inicio: new Date("2023-01-01"),
        estrenos_mensuales: 4,
        porcentaje_taquilla: 45,
        generos: ["Acción", "Drama", "Comedia"],
        titulos_exclusivos: true,
      },
      {
        distribuidora: "Universal Pictures",
        fecha_inicio: new Date("2023-03-15"),
        estrenos_mensuales: 3,
        porcentaje_taquilla: 42,
        generos: ["Animación", "Suspenso", "Terror"],
        titulos_exclusivos: false,
      },
    ],
  },
```

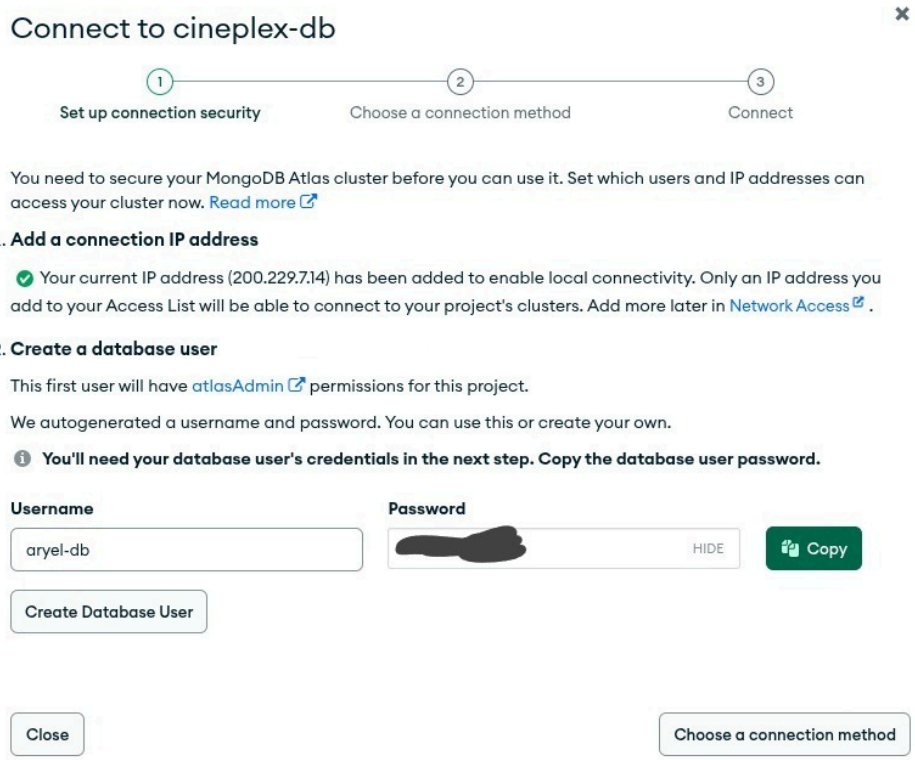
Para ver el script completo revisar el repositorio de GitHub

Proceso de uso de MongoDB Atlas y creación de las colecciones principales:

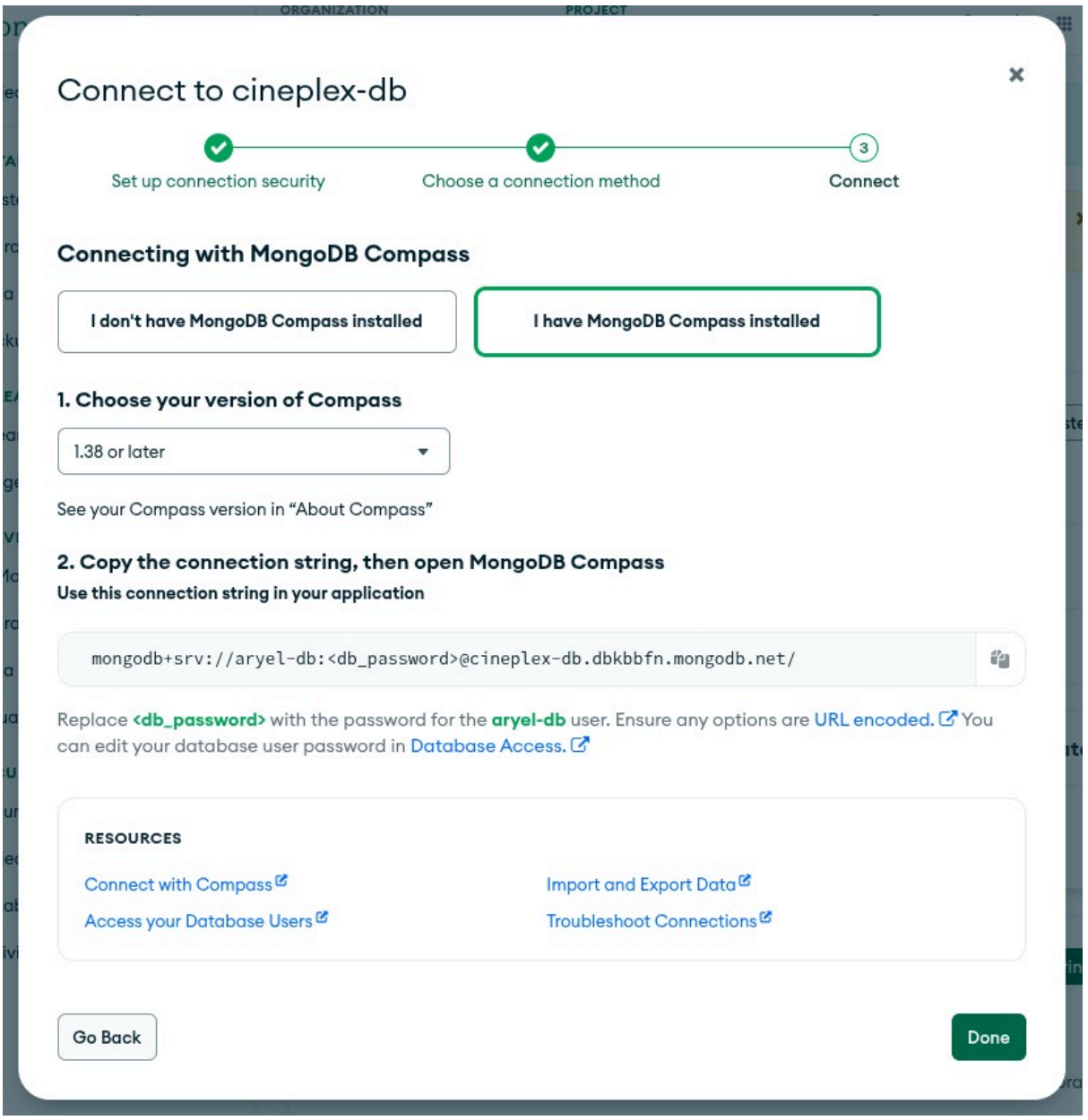
1. **Creación del cluster donde se va a hospedar la base de datos:**
   Un cluster es un conjunto de servidores donde vive la base de datos. Se le llama **cluster** porque son varios servidores, ya que las bases de datos MongoDB no viven en un solo servidor.



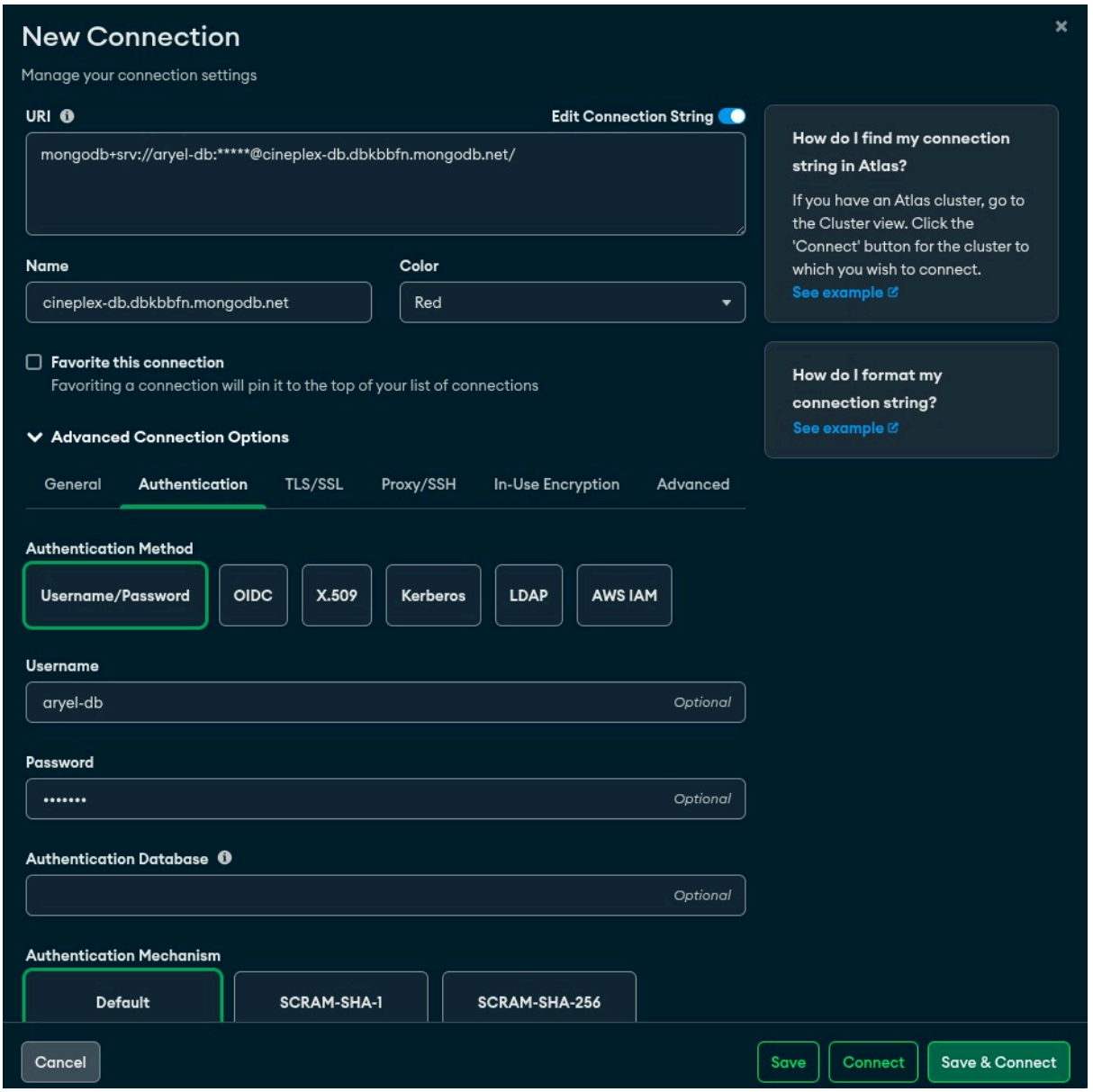
2. **Creación del usuario y la contraseña para administrar la base de datos:**



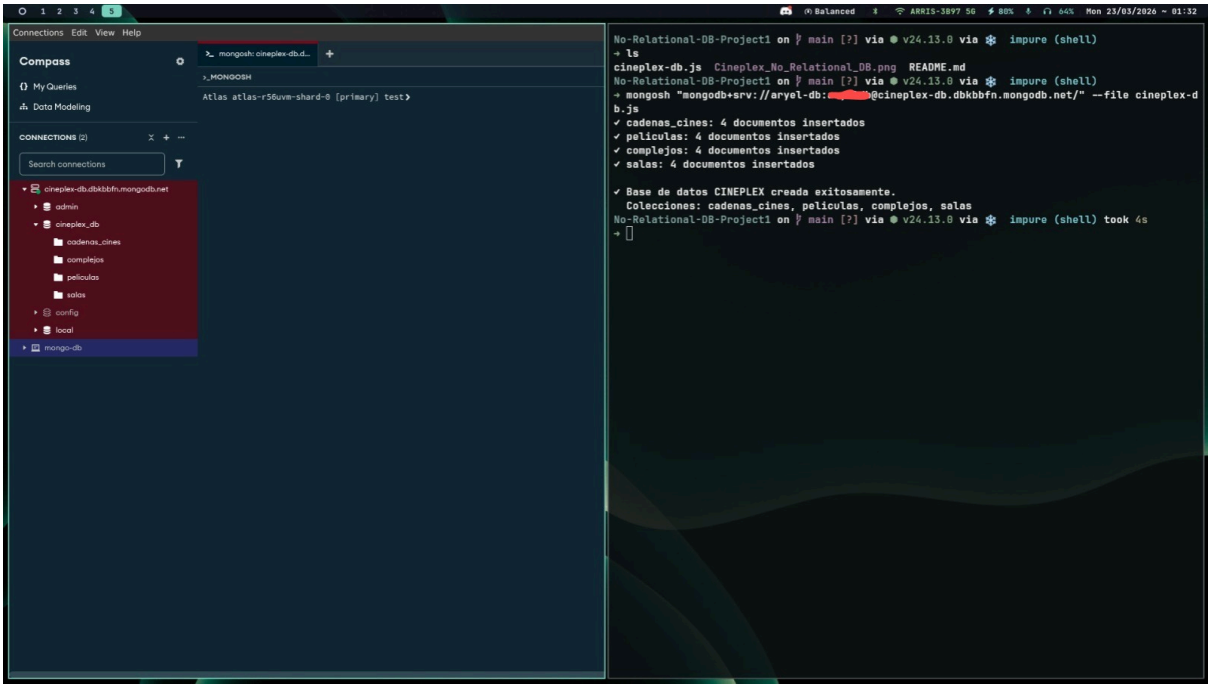
3. **Conexión del cluster con MongoDB Compass para la manipulación de la base de datos:**
   Llega a ser opcional, ya que el enunciado especifica el uso de Atlas para el proceso, pero igual quería aprender a conectar con MongoDB y poder tocar cosas desde ahí.



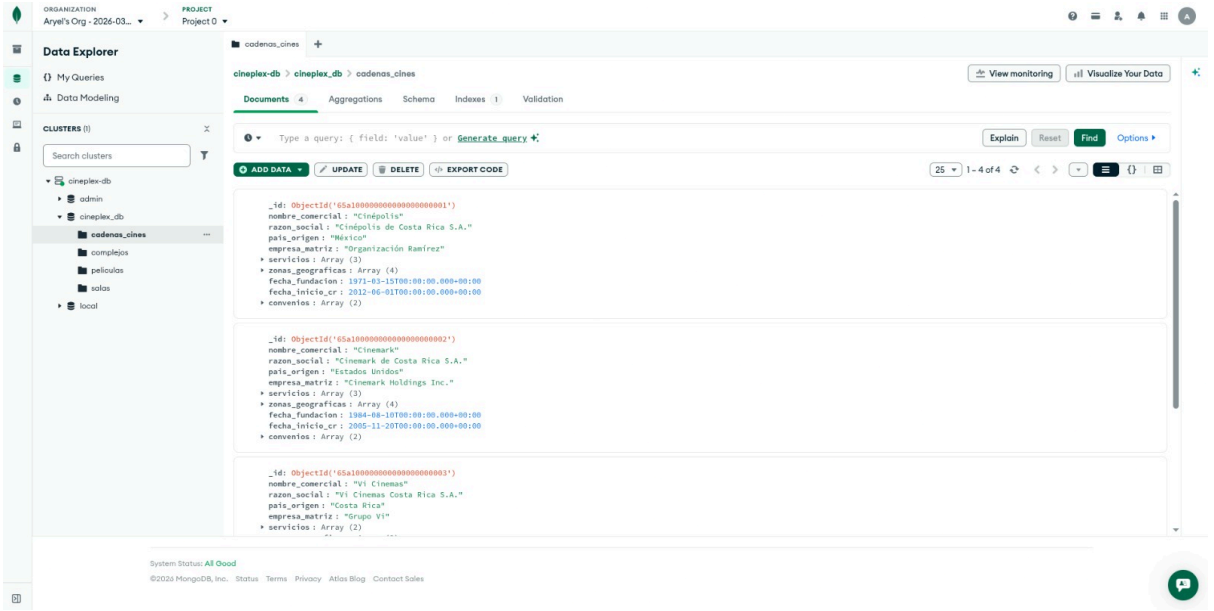
4. **Proceso de conexión desde MongoDB Compass:**



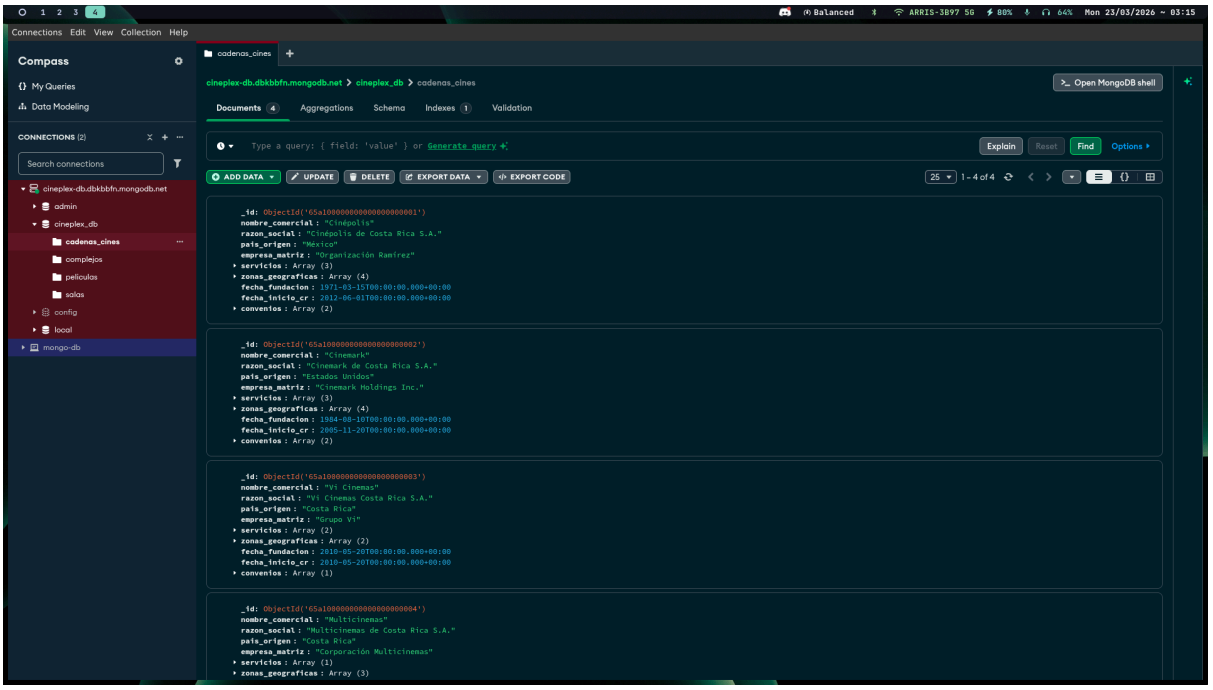
5. **Ejecución del script de exportación con la creación de las collection y la inserción de datos:**
   Utilicé mongosh desde la terminal de mi sistema operativo, utilizando el connection string de mi cluster y el script del archivo físico. En la imagen se ve como se refleja la inserción dentro de MongoDB Compass, con sus colecciones y datos iniciados, y en la próxima imagen se verá como se refleja en MongoDB Atlas, en la nube.



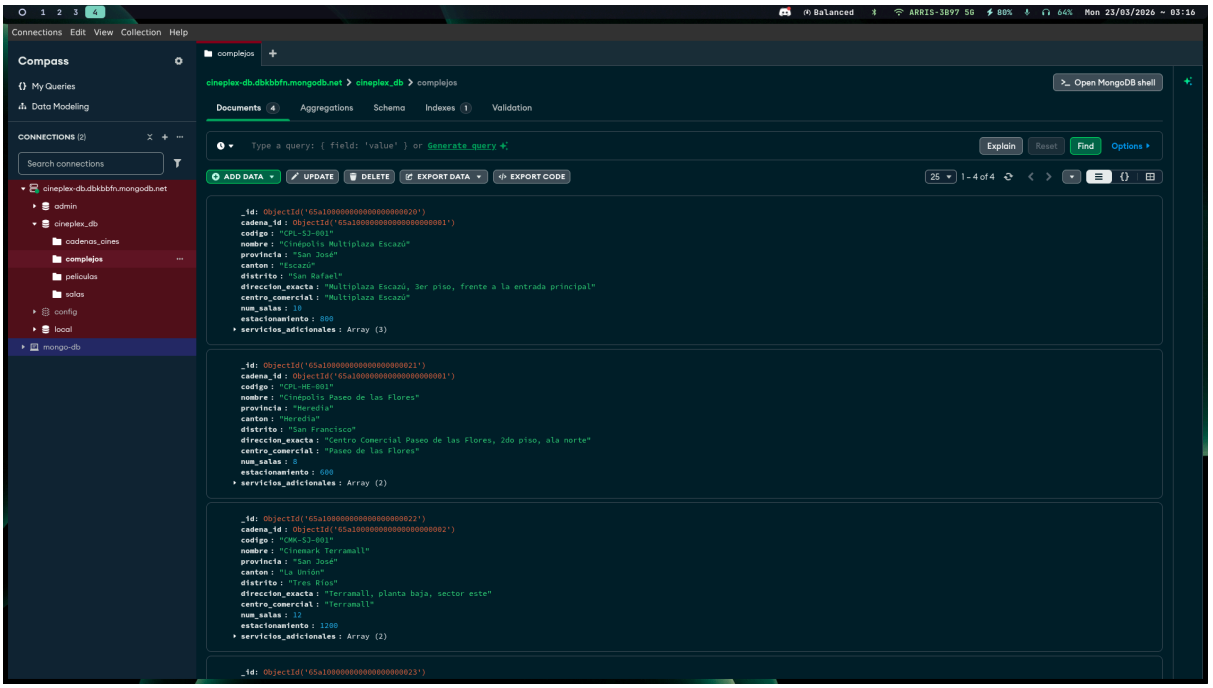
En MongoDB Atlas:



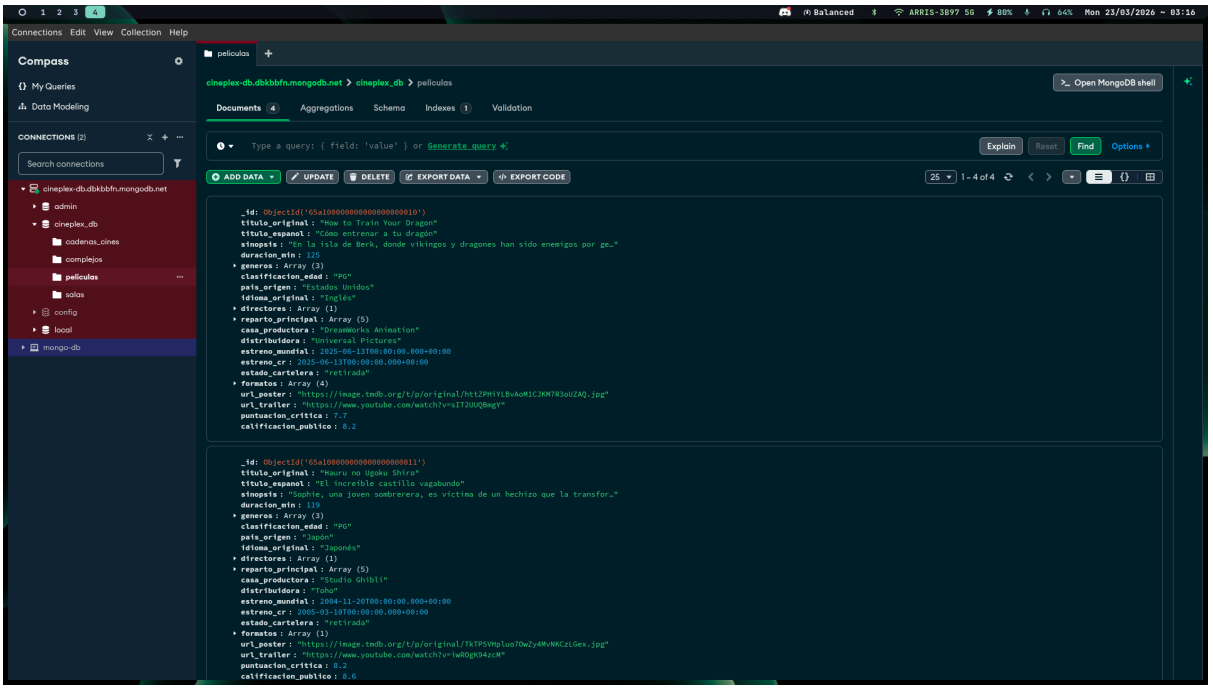
Collection cadenas_cines:



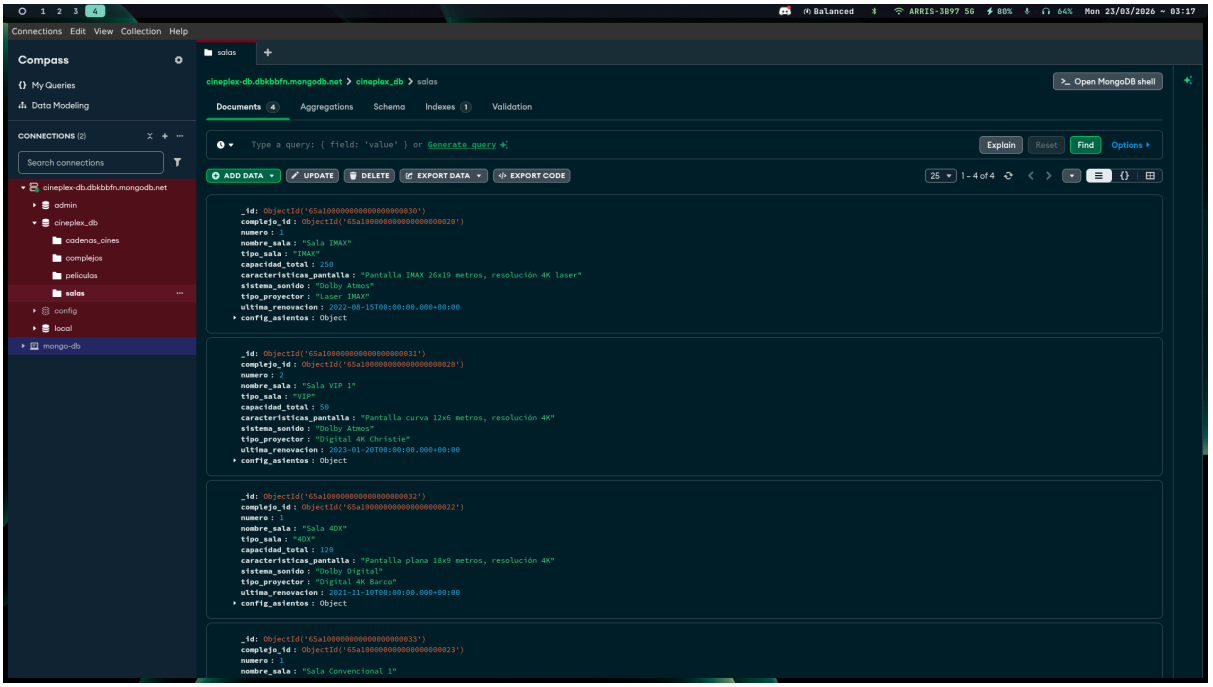
Collection complejos:



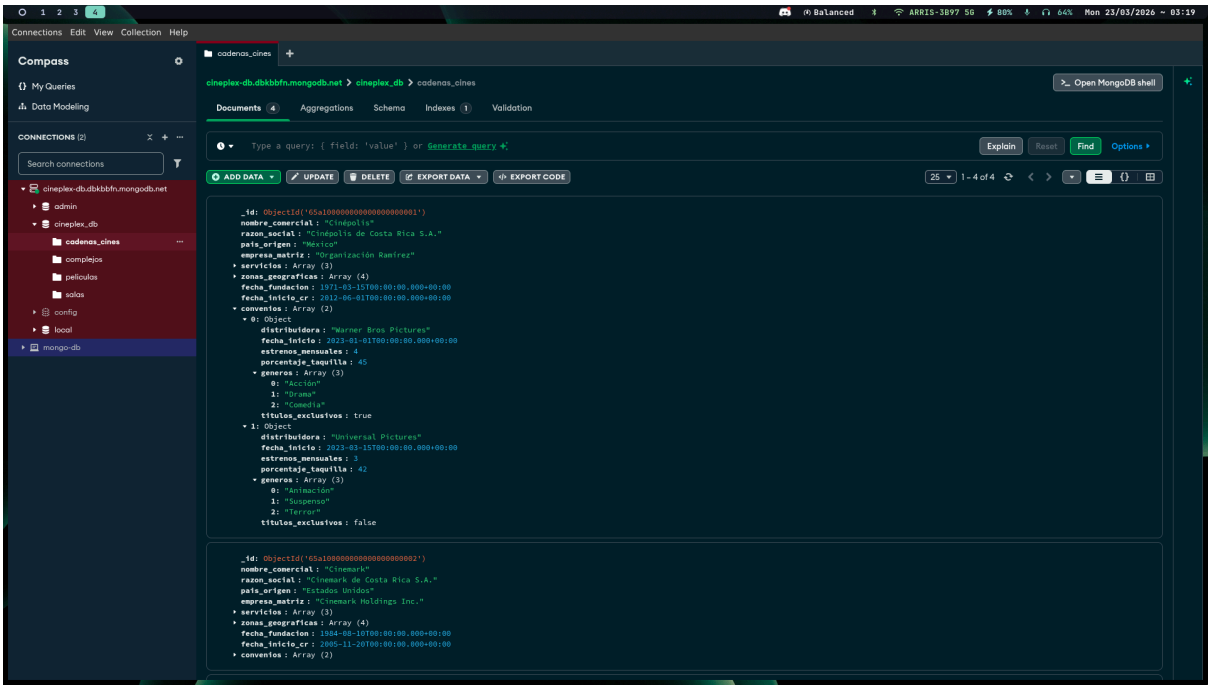
Collection peliculas:



Collection salas:



Muestra de los datos embebidos en la collection cadenas_cines:



Nota: En las imágenes se muestran los datos en MongoDB Compass, para denotar el funcionamiento tanto en Atlas como en Compass.

También se logra apreciar la visualización de los datos de **convenios** embebidos en **cadenas_cines**.